

1.- Recopilación de información para el proyecto.

1.1.-Definición del alcance del proyecto

El proyecto consiste en desarrollar una aplicación de escritorio destinada a la gestión de reservas en un centro de buceo. El objetivo principal es sustituir el uso de excel y papel por un sistema centralizado, seguro, ágil y eficiente.

La aplicación permitirá a los empleados:

- Registrar, modificar y eliminar reservas.
- Consultar la disponibilidad de plazas.
- Asignar instructores, gestionar el material necesario y evitar la sobreventa de plazas.
- Crear y mantener fichas de clientes donde habrá un historial de inmersiones.
- Acceder a distintos tipos de vistas: agenda diaria, resumen semanal e informe mensual.

Se pretende reducir errores habituales como las confusiones en la disponibilidad de embarcaciones, falta de control del equipo de alquiler y problemas de seguridad por no comprobar el nivel o certificación de los clientes. Para ello, la aplicación integrará reglas automáticas que validan la compatibilidad entre el nivel del cliente y el tipo de inmersión.

1.2.- Herramientas para gestionar el proyecto.

Para gestionar el proyecto y coordinar el equipo se usará:

- Github para el control de versiones, almacenar el repositorio, documentar el progreso.
- Google Meet y Teams para realizar reuniones periódicas de seguimiento y toma de decisiones.

1.3.- Información organizativa:

Roles:

- Project Manager: se encarga de coordinar el equipo, planificar las tareas de cada fase y hacer un seguimiento para comprobar que se cumplen los plazos
- Secretario: se encarga de escribir las actas de las reuniones y documentar las decisiones tomadas y los cambios
- Desarrollador frontend: se encarga de implementar la interfaz gráfica según los diseños.
- Desarrollador backend: se encarga de realizar toda la lógica de negocio y la conexión con la base de datos.
- QA: se encarga de diseñar, documentar y ejecutar las pruebas unitarias, funcionales y de integración.
- DevOps: se encarga de gestionar GitHub, las ramas del proyecto, versiones y estructura del repositorio.

2.- Estudio viabilidad técnica

2.1.- Requisitos técnicos del proyecto

-Hardware:

- Ordenadores
- Servidor.

-Software y framework:

- Lenguaje: Java
- IDE: IntelliJ IDEA
- Interfaz gráfica: JavaFX y SceneBuilder
- Bases de datos: PostgreSQL
- Diseño: [Draw.io](https://draw.io) y Figma

-Compatibilidad: No requiere integración con soluciones previas ya que el sistema actual está basado en excel y registros manuales.

2.2.- Disponibilidad de tecnología

Las herramientas seleccionadas son tecnologías maduras, estables y con soporte comunitario.

Existen recursos, documentación oficial, foros y tutoriales para Java, JavaFX, PostgreSQL. Además, todas son gratuitas o de código abierto.

2.3.-Escalabilidad y rendimiento

La arquitectura permite que la aplicación pueda crecer.

Podrá adaptarse a la oferta de nuevas actividades acuáticas, al incremento del número de clientes y a la apertura de nuevos centros de buceo.

La base de datos permite manejar un volumen creciente de reservas sin pérdida de rendimiento. En cualquier caso, en el futuro podría migrar a un servidor.

2.4.- Seguridad y normativas

Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)

Acceso restringido mediante usuario y contraseña

Copias de seguridad periódicas

Limitar el acceso a datos sensibles a personal autorizado

2.5.- Riesgos técnicos

Obsolescencia tecnológica: no hay, las tecnologías son ampliamente usadas y están en constante mantenimiento.

Dependencia de proveedores externos: mínima, las herramientas son open-source

Personal especializado: no es imprescindible, ya que se ha diseñado una interfaz intuitiva.

2.6.- Requisitos funcionales y no funcionales

-Funcionales:

- Existirán dos tipos de usuarios: administrador y empleado.
- El empleado podrá:
 - Registrar, modificar y eliminar reservas
 - Crear y actualizar las fichas de clientes
 - Acceder al historial de reservas de cada cliente
 - Asignar instructores y material
 - Visualizar las reservas mensuales, semanales y diarias.
- El administrador podrá realizar las mismas tareas que los empleados y:
 - Crear, modificar y eliminar usuarios.
 - Acceder a informes avanzados
- Inicio de sesión mediante usuario y contraseña.
- En la ficha de cliente se incluirá el nivel de certificación de buceo y profundidad máxima permitida.
- Posibilidad de filtrar reservas por tipo de inmersión, fecha o nivel del cliente.

-No funcionales:

- Tiempos de respuesta rápidos y navegación fluida.
- Base de datos segura con copias de seguridad
- Interfaz intuitiva y fácil de usar
- Escalabilidad
- Disponibilidad y estabilidad

2.7.- DAFO

Debilidades	Amenazas
Migración de datos desde excel o documentos físicos a la base de datos	Fallos eléctricos Caída de servidores Cambios en las normativas de buceo
Fortalezas	Oportunidades
Sistema adaptado al funcionamiento real de un centro de buceo Mayor fiabilidad que el sistema actual Control centralizado	Posibilidad de escalabilidad

3.- Identificación de fases y estructura

3.1.- Fase de inicio:

En esta etapa se define el alcance de la aplicación y los objetivos principales. Además, se elaborará el acta de constitución del proyecto que incluirá: los miembros del equipo, el nombre del proyecto, la fecha de constitución, la visión y propósito del proyecto y las fechas de entrega.

3.2.- Fase de planificación

Fase	Tareas	Duración
Diseño	Análisis de los requisitos de la aplicación Selección de tecnologías	8/12/2025 - 12/12/2025
	Diseño base de datos Creación del wireframe Redacción casos de uso	13/12/2025 - 21/12/2025
Desarrollo	Implementación inicial de la base de datos Creación de la interfaz Diseño de la pruebas	22/12/2025 - 7/01/2026
	Conexión base de datos Desarrollo funcionalidad interfaz	8/01/2026 - 21/01/2026
Integración y pruebas	Integración backend y frontend Pruebas	22/01/2026 - 5/02/2026
Mejoras y documentación	Optimización Corrección de errores Documentación	6/02/2026 - 11/02/2026
Finalización	Revisión final Entrega	12/02/2026 - 15/02/2026

3.3.- Ejecución

Durante esta fase se desarrollará la interfaz, la lógica interna y la base de datos.

Para los diagramas UML y el diseño de la base de datos se usará Draw.io, mientras que para el wireframe se usará Figma. La interfaz será implementada con JavaFX y SceneBuilder y la base de datos con PostgreSQL.

El código fuente será desarrollado en IntelliJ y todos los avances en el proyecto se subirán a GitHub, donde podrán ser revisados por el resto del equipo.

Cada dos semanas se realizará una reunión en la que se revisará el estado del proyecto, se analizarán los avances y, en el caso de necesitarlo, se realizarán cambios en la planificación. Además, se rotarán los roles para que todos los integrantes trabajen en cada área.

3.4.- Control y seguimiento

El proyecto utilizará un flujo de trabajo basado en ramas de GitHub.

Las reuniones quincenales servirán para evaluar el cumplimiento de los objetivos y acordar modificaciones. El secretario documentará todas las decisiones y actas de dichas reuniones.

3.5.- Cierre

Se entregará el software completo junto con un manual de usuario, manual técnico, documentación y las actas.

Se llevará a cabo una evaluación global del desarrollo del proyecto en el que evaluaremos si hemos cumplido todos los requisitos, si la planificación ha sido correcta o hemos tenido que realizar cambios y valorar el trabajo en equipo.